

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000137 - El Sol, Fuente De Energía

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000137 - El Sol, Fuente de Energía
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Del Carmen Rodriguez Hidalgo (Coordinador/a)		mariadelcarmen.rodriguez.hi dalgo@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students are capable of applying their knowledge, understanding, and problem-solving abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study

CE4-(CE2) - Capacidad para analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y propulsión de buques. Ability to analyze alternative solutions for the definition and optimization of ship power and propulsion plants.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA9 - Capacidad para la selección de alternativas de plantas diésel para generación de energía y potencia para la propulsión de buques.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. El recurso solar
2. Energía solar
3. Energía eólica
4. Biomasa

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	El recurso solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Energía solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Energía eólica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Energía eólica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Energía eólica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Energía eólica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Energía eólica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Biomasa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Biomasa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Biomasa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17				Segundo parcial y Convocatoria Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CTUPM07 CE4-(CE2) CB7
17	Segundo parcial y Convocatoria Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CTUPM07 CE4-(CE2) CB7

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Segundo parcial y Convocatoria Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CTUPM07 CE4-(CE2) CB7

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB7 CTUPM07 CE4-(CE2)

6.2. Criterios de evaluación

En el parcial de la evaluación progresiva, el estudiante deberá obtener una calificación superior a 5.0 , para poder liberar esa materia del examen de la convocatoria ordinaria, no guardándose esta nota para la convocatoria extraordinaria.

Aquellas partes de la asignatura con una nota inferior podrán recuperarse en la convocatoria ordinaria.

La calificación final se obtiene en tal caso, sumando las calificaciones de cada uno de los elementos de evaluación señalados en el cuadro anterior contabilizados con su peso porcentual.

Todo el estudiantado podrá presentarse a todas las pruebas de la evaluación ordinaria con objeto de subir nota en la asignatura.

La convocatoria extraordinaria incluye el contenido completo de la asignatura, independientemente de la nota obtenida en la evaluación progresiva y la evaluación ordinaria.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Solar Engineering of Thermal Processes 2013 Edición en Inglés de John A. Duffie (Autor), William A. Beckman (Autor)	Bibliografía	
Energía eólica. Fundamentos, tecnologías y aplicaciones (Tapa blanda) Autor/Autora: DAVID PÉREZ Editorial: MARCOMBO	Bibliografía	

Apuntes de la asignatura	Bibliografía	
--------------------------	--------------	--

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 7